

Activitat 06: proxy d'Apache

Introducció

Aquesta activitat pretén introduir els mòduls proxy d'Apache 2, i practicar una introducció al seu ús com a reverse proxy.

Es tracta de crear un backend que serveixi alguna cosa en el port 8080 i un frontal amb un proxy en el port 80 (Apache).

Justificació

Com ja hem estudiat, un reverse proxy és un servidor (en aquest cas l'Apache) que es situa davant d'un/-s altre/-s i rep totes les connexions entrants per a després redirigir-les cap al servidor intern correcte.

Una possibilitat seria que el servidor intern darrere del Apache estigués en un altra màquina a la que només l'Apache tingués accés i no des de els clients directament. Això donaria un grau extra de seguretat a les aplicacions que corren al backend.

Un altra possibilitat seria que l'Apache tingués SSL configurat, però que el backend foren diversos servidors sense seguretat SSL. Les peticions dels client viatjarien xifrades fins l'Apache i els servidors d'aplicacions del backend no haurien de tenir la sobrecàrrega del xifratge a les seves connexions.

Enunciat

Fes captures de tot el que facis seguint cada pas

- 1 Instal·la el mòdul proxy

```
sudo a2enmod proxy
```

- 2 Instal·la el mòdul proxy_http

```
sudo a2enmod proxy_http
```

- 3 Fes efectiva la configuració

```
sudo systemctl restart apache2
```

- 4 Crea una backend que serveixi una pàgina d'informació

4.1 Crea la carpeta `~/opt/app_proxy`

4.2 Crea dins un `index.html` amb un contingut com aquest:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang=es>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body style="background-color: #f0f0f0; font-family: sans-serif;
text-align: center;">
    <h1 style="color: #2c3e50;">SOC EL BACKEND</h1>
    <p>Aquesta petició ha estat gestionada pel Servidor B.</p>
    <div style="padding: 20px; border: 2px dashed #3498db; display:
inline-block;">
      Sóc la IP interna: <b>172.17.0.1</b>
    </div>
  </body>
</html>
```

(Ajusta la IP a la teva)

4.3 Ara serveix el backend amb un servidor web minimalista com python:

```
python3 -m http.server 8080
```

(Des de la carpeta creada amb l'index.html)

4.4 Connectat al backend amb el navegador: <http://172.17.0.1:8080/>

5 Crea el fitxer de configuració de site

/etc/apache2/sites-available/app-proxy.conf amb el contingut:

```
<VirtualHost *:80>
  ServerName aplicacio.iticbcn.local

  # Configuració del Proxy
  ProxyPreserveHost On
  ProxyPass / http://172.17.0.1:8080/
  ProxyPassReverse / http://172.17.0.1:8080/

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/proxy_error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/proxy_access.log combined
</VirtualHost>
```

Pensa que has d'usar la teva IP correcta

6 Activa la site recién creada

```
sudo a2ensite app-proxy
sudo systemctl restart apache2
```

7 Desactiva la site d'Apache per defecte (per evitar conflictes)

```
sudo a2dissite 000-default
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

8 Conectat a l'Apache en el port 80

en el navegador <http://172.17.0.1:80>

(Ajusta la teva IP)

Hauries de veure la pàgina del servidor de backend